

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Arithmétique

Mathématiques – classe de 3ème

Consigne : Traiter soigneusement les exercices suivants. Toute réponse doit être justifiée. La rédaction, la clarté du raisonnement et la présentation seront notées.

EXERCICE 1 PGCD par soustractions successives

Un agriculteur de Dschang possède deux champs rectangulaires. Le premier mesure 108 m de long et le second 144 m de long. Il souhaite les diviser en parcelles carrées de même taille maximale, sans perte de terrain.

1. En utilisant uniquement l'algorithme des soustractions successives, déterminer la longueur du côté de ces parcelles carrées. Présenter les étapes dans un tableau.
2. Combien de parcelles obtiendra-t-il au total ?
3. Si chaque parcelle est vendue 2500 FCFA, calculer le revenu total.

EXERCICE 2 Algorithme d'Euclide et simplification

Pour l'entretien de la route nationale N°3 entre Yaoundé et Bertoua, deux entreprises proposent des pavés autobloquants. L'entreprise A utilise des pavés de dimensions 231 cm × 154 cm. L'entreprise B utilise des pavés de dimensions 399 cm × 266 cm.

1. Déterminer le PGCD de 231 et 154 par l'algorithme d'Euclide (divisions euclidiennes successives).
2. Déterminer le PGCD de 399 et 266 par la même méthode.
3. Quelle entreprise propose le pavé de plus grande surface unitaire ? Justifier par le calcul des aires.

EXERCICE 3 Relation PGCD × PPCM = Produit

Un commerçant du Marché Central de Douala reçoit deux livraisons de sachets d'eau minérale. La première livraison contient a sachets, la seconde b sachets. On sait que $\text{PGCD}(a; b) = 12$ et $\text{PPCM}(a; b) = 360$.

1. Calculer le produit $a \times b$.
2. Sachant que $a < b$ et que a est un multiple de 4, déterminer les valeurs exactes de a et b . (On pourra lister les couples de diviseurs).

3. Le commerçant veut ranger tous les sachets en piles identiques (même nombre de sachets par pile) sans en laisser. Quel est le nombre maximal de sachets par pile ? Et le nombre de piles ?

EXERCICE 4 Problème de synchronisation (PPCM)

Trois lignes de bus partent du même terminus à Bafoussam à 6h00 précises.

- La ligne 1 passe toutes les 18 minutes.
 - La ligne 2 passe toutes les 24 minutes.
 - La ligne 3 passe toutes les 30 minutes.
1. Décomposer 18, 24 et 30 en produit de facteurs premiers.
 2. Calculer le PPCM de ces trois nombres.
 3. À quelle heure les trois bus repartiront-ils ensemble pour la première fois après 6h00 ?
 4. Combien de fois chaque bus sera-t-il passé avant cette réunion ?

EXERCICE 5 Application : Carrelage et PGCD

On souhaite carreler une salle de réunion rectangulaire de dimensions 8,40 m sur 5,60 m avec des carreaux carrés identiques, de côté entier en centimètres, sans couper de carreau.

1. Convertir les dimensions en centimètres.
2. Déterminer la dimension maximale d'un carreau (en cm) en calculant le PGCD des deux dimensions (méthode au choix, justifiée).
3. Calculer le nombre minimal de carreaux nécessaires.
4. Si un paquet contient 12 carreaux et coûte 4500 FCFA, quel est le coût total du carrelage ?